

Работа с программными пакетами

МАйоров Дмитрий Андреевич

0.1 Докладчик

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов

2. Выполнение лабораторной работы

Переходим в режим суперпользователя. Переходим в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучаем содержание каталога и файлов репозиториев

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Tue Dec  2 00:30:28 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# cd /etc/yum.repos.d
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
```

Рисунок 1: Изучаем каталог и файлы

3. Выполнение лабораторной работы

Выводим на экран список репозиторий и список пакетов, в названии или описании которых есть слово user.

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
repo id                repo name
appstream              Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                 Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                 Rocky Linux 10 - Extras
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf search user
Last metadata expiration check: 1:14:59 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
===== Name & Summary Matched: user =====
```

Рисунок 2: Вывод на экран нужной информации

4. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем nmap, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
Last metadata expiration check: 1:15:24 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
===== Name Exactly Matched: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Name & Summary Matched: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf info nmap
Last metadata expiration check: 1:15:38 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
```

Рисунок 3: Изучение информации

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap
Last metadata expiration check: 1:15:51 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture Version           Repository      Size
=====
Installing:
nmap               x86_64         4:7.92-3.el10    appstream      5.6 M
Transaction Summary

```

5. Выполнение лабораторной работы

Удаляем nmap

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture      Version           Repository        Size
=====
Removing:
nmap              x86_64            4:7.92-3.el10    @appstream        24 M
Transaction Summary
=====
```

Рисунок 5

6. Выполнение лабораторной работы

Получаем список имеющихся групп пакетов, затем устанавливаем группу пакетов RPM Development Tools

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groups list
Last metadata expiration check: 1:17:26 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# LANG=C dnf group list
Last metadata expiration check: 1:17:50 ago on Tue Dec 2 00:39:15 2025.

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groups info "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 1:19:31 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Group: RPM Development Tools
Description: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
Mandatory Packages:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Default Packages:
  rpmddevtools

root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groupinstall "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 1:19:41 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
```

7. Выполнение лабораторной работы

Удаляем группу пакетов

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf groupremove "RPM Development Tools"  
Dependencies resolved.
```

Рисунок 6

8. Выполнение лабораторной работы

Смотрим историю использования dnf и отменяем пятое по счету действие

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf history
ID      | Command line                | Date and time    | Action(s)      | Altered
-----|-----|-----|-----|-----
5 | groupermove RPM Developme | 2025-12-02 01:59 | Removed        | 2
4 | groupinstall RPM Developm | 2025-12-02 01:59 | Install        | 2
3 | remove nmap                | 2025-12-02 01:56 | Removed        | 1
2 | install nmap               | 2025-12-02 01:55 | Install        | 1 <
1 |                             | 2025-11-28 18:47 | Install        | 1389 >E
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf history undo 5
Last metadata expiration check: 1:21:07 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Dependencies resolved.
```

Рисунок 7: Просмотр истории команды dnf

9. Выполнение лабораторной работы

Скачиваем rpm-пакет lynx

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
Last metadata expiration check: 1:21:36 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Available Packages
lynx.x86_64                                2.9.0-6.el10                                appstream
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Last metadata expiration check: 1:22:00 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
```

Рисунок 8

10. Выполнение лабораторной работы

Находим каталог куда он был помещен после загрузки, переходим туда и устанавливаем rpm-пакет.

```
root@mayorovd:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages/
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uvh lynx-2.9.0-6.el10.rpm
error: open of lynx-2.9.0-6.el10.rpm failed: No such file or directory
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uvh lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
```

Рисунок 9

11. Выполнение лабораторной работы

Определяем расположение исполняемого файла, определяем, к какому пакету принадлежит lynx, получаем дополнительную информацию. Получаем список всех файлов в пакете, выводим перечень файлов с документацией пакета. Выводим перечень и расположение конфигурационных файлов и расположение и содержание скриптов. Далее удаляем пакет.

```
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which lynx
/usr/bin/lynx
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qi lynx
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -q --scripts lynx
```

12. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем пакет dnsmasq

```
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf list dnsmasq
Last metadata expiration check: 1:32:20 ago on Tue 02 Dec 2025 12:39:15 AM MSK.
Installed Packages
dnsmasq.x86_64                                2.90-4.el10                                @AppStream
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf install dnsmasq
```

Рисунок 10

13. Выполнение лабораторной работы

Определяем расположение исполняемого файла, определяем, к какому пакету принадлежит dnsmasq, получаем дополнительную информацию. Получаем список всех файлов в пакете, выводим перечень файлов с документацией пакета. Выводим перечень и расположение конфигурационных файлов и расположение и содержание скриптов. Далее удаляем пакет.

```
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(whic
h dnsmasq)
dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qi dnsmas
q
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qd dns ma
sq
package dns is not installed
package masq is not installed
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qc dnsmas
q
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
root@mayorovd:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -q --scrip
ts dnsmasq
```


14. Выводы

Мы получили навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов

... ..